



**Universidade do Minho**

Escola de Engenharia

**Licenciatura em Engenharia Mecânica**

## **Formula (W)ater**

### **Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II**



a111843, Ana Rebelo

a111978, Eva Pires

a110228, João Alves

a110407, João Tristão

a111792, Leonor Alves

a109896, Maria Coelho

a111687, Pedro Sousa

Guimarães, maio de 2026

Ano letivo 2025/2026



## **Agradecimentos**

O grupo agradece ao professor docente da cadeira e à tutora pelo apoio e orientação ao longo do desenvolvimento deste projeto. Um agradecimento especial aos colegas de laboratório pela partilha de conhecimento e colaboração nas fases de conceção e prototipagem.

## Resumo

O presente relatório descreve o processo de concepção e desenvolvimento de um veículo movido exclusivamente por energia potencial gravítica, no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II. O sistema de propulsão assenta na descida controlada de um reservatório de água com massa de 0,353 kg, cuja força é transmitida ao eixo das rodas por um fio de nylon, convertendo o movimento vertical em deslocamento horizontal do veículo.

O relatório inclui uma revisão do estado da arte sobre sistemas de conversão de energia gravítica, desde as centrais hidroelétricas de bombagem até projetos contemporâneos como o Energy Vault e o ARES, enquadrando o sistema proposto numa tradição técnica bem estabelecida. São ainda apresentadas e justificadas as escolhas dos materiais utilizados: PLA para o corpo estrutural, rodas e eixo, fabricado por impressão 3D; nylon para o fio de tração; e aço para os rolamentos. As propriedades mecânicas relevantes de cada material - módulo de Young, tensão de cedência, tensão de rutura e massa volúmica - são comparadas em função dos requisitos específicos de cada componente.

A análise dinâmica permite quantificar as forças envolvidas no sistema, a aceleração do veículo e a distância total estimada de percurso, que se cifra em aproximadamente 22,5 metros para os parâmetros definidos. A análise de esforços no eixo, com um momento fletor máximo de 0,17315 Nm e uma tensão máxima de 8,17 MPa, confirma um coeficiente de segurança de 3,04 face à tensão de cedência do PLA, evidenciando um dimensionamento adequado face às cargas efetivamente aplicadas. A validação experimental revelou uma distância real percorrida de 18,89 m, correspondente a um rendimento global de 14,1%, sendo o desvio face ao modelo teórico atribuído principalmente às perdas por atrito adicionais introduzidas pelas irregularidades geométricas das peças impressas em PLA.

## Índice

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução.....                                             | 4  |
| 2. Estado de Arte .....                                        | 5  |
| 3. Dimensionamento dos principais componentes estruturais..... | 7  |
| 4. Seleção de Materiais.....                                   | 13 |
| 5. Estudo dinâmico do carro.....                               | 16 |
| 6. Estudo da eficiência energética .....                       | 21 |
| 7. Possíveis melhorias .....                                   | 23 |
| 8. Conclusão .....                                             | 24 |
| 9. Referências Bibliográficas.....                             | 25 |

## Índice de imagens

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Mecanismos de armazenamento de energia referidos: 1) Energy Vault, 2) ARES....                                                                      | 6  |
| Figura 2: Componentes modeladas: (a) Suporte do reservatório, (b) Eixo das rodas, (c) Reservatório, (d) Roda, (e) Corpo do carro, (f) Assembly do carro ..... | 8  |
| Figura 3: Diagrama de corpo livre .....                                                                                                                       | 8  |
| Figura 4: Diagrama de corpo livre - secção 1 .....                                                                                                            | 9  |
| Figura 5: Diagrama de corpo livre - secção 2 .....                                                                                                            | 10 |
| Figura 6: Diagrama de esforços transversos .....                                                                                                              | 10 |
| Figura 7: Diagrama de momentos fletores .....                                                                                                                 | 11 |
| Figura 8: Diagrama de corpo livre .....                                                                                                                       | 16 |
| Figura 9: Dinâmica do movimento do veículo.....                                                                                                               | 18 |
| Figura 10: Dinâmica do reservatório em queda .....                                                                                                            | 19 |
| Figura 11: Dinâmica do Movimento do Veículo .....                                                                                                             | 20 |

## Índice de tabelas

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Dimensões dos componentes e de atravancamento.....                             | 7  |
| Tabela 2: Comparação das propriedades mecânicas dos materiais selecionados. Fontes: [4]. | 15 |

# 1. Introdução

Conversão de energia é um dos temas centrais da engenharia mecânica e está presente em praticamente todos os sistemas técnicos que nos rodeiam. O estudo e a aplicação deste princípio constituem uma forma eficaz de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, tornando tangíveis conceitos que de outra forma permaneceriam apenas no plano teórico.

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um veículo capaz de se deslocar exclusivamente através da energia potencial gravítica, sem qualquer fonte de energia externa. Deste modo, foram definidos os seguintes requisitos para o protótipo, o reservatório de água não poderá exceder 0,5 L de capacidade nem 0,5 m de altura em relação ao chassis, além disso, a área projetada está limitada, isto é, 200 mm de largura por 300 mm de comprimento, e será necessário que o veículo deve ser facilmente montável e desmontável, sendo obrigatória a sua desmontagem total antes da demonstração, bem como a reutilização da água no final do percurso, ou seja, não poderá haver desperdício.

Nesse contexto, foi desenvolvido um mecanismo de propulsão que assenta na descida controlada de um reservatório de água: à medida que este desce, um fio ligado ao seu topo com a ajuda de uma roldana, desenrola-se a partir do eixo das rodas, imprimindo um torque que põe o veículo em movimento. Assim, a energia armazenada na posição elevada da massa de água, descrita por  $E = mgh$ , é assim convertida em energia cinética de translação do carrinho.

Para além da propulsão, o projeto envolve a seleção criteriosa de materiais e a definição da geometria dos componentes, tendo em conta requisitos como a leveza da estrutura, a minimização das perdas por atrito, a facilidade de fabrico por impressão 3D e a resistência mecânica suficiente para suportar as cargas.

## 2. Estado de Arte

O veículo em estudo assenta num princípio físico bem estabelecido pela mecânica clássica: a conversão de energia potencial gravítica em energia cinética. A energia armazenada num fluido a uma determinada altura é expressa por  $E = mgh$ . Este princípio, formulado no âmbito da mecânica newtoniana, está na base de diversas tecnologias consolidadas ao longo da história da engenharia.

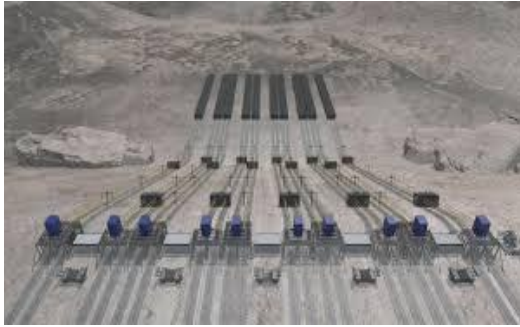
A aplicação mais expressiva e difundida deste conceito à escala industrial são as centrais hidroelétricas de bombagem, nas quais a água é elevada para reservatórios em períodos de baixa procura energética e posteriormente libertada para acionar turbinas geradoras. Atualmente, este tipo de central representa mais de 90% da capacidade global de armazenamento de energia.

A transmissão de força mecânica através de um fio ou cabo é igualmente um princípio de longa tradição, presente em sistemas funiculares e teleféricos, onde a descida de uma cabine carregada fornece, por meio de cabo, a energia necessária para elevar a cabine oposta - mecanismo diretamente análogo ao do sistema em estudo. Ainda mais remotamente, os relógios de torre medievais já recorriam a massas suspensas ligadas por fios e correntes a eixos dentados, constituindo um dos primeiros exemplos documentados de transmissão mecânica por gravidade.

No que respeita à transmissão por fio enrolado num carretel, a força de tração gerada pelo peso do reservatório produz um torque no eixo das rodas dado por  $\tau = F \cdot r$ , sendo  $r$  o raio do carretel. Este mecanismo encontra-se presente em guinchos, sistemas de içamento industrial e diversos dispositivos mecânicos, sendo a sua análise fundamental para compreender a eficiência da cadeia de transmissão.

Em contexto académico, veículos movidos por queda de massas são amplamente utilizados como plataformas experimentais para o estudo da conversão energética, das perdas por atrito e da eficiência de transmissão mecânica. A literatura identifica como principais limitações destes sistemas a baixa densidade energética da energia potencial gravítica face a outras fontes, as perdas por atrito no fio, eixo e rodas, e a inércia das massas rotativas que absorvem parte da energia útil disponível.

Do ponto de vista da atualidade, o interesse por sistemas de armazenamento gravítico tem vindo a ressurgir no domínio da sustentabilidade energética, com projetos como o Energy Vault (1), que utiliza blocos de betão elevados por guias para armazenar energia, ou o ARES (*Advanced Rail Energy Storage*) (2), que recorre a composições ferroviárias em declive, conforme ilustrado na Figura 1. Embora o sistema em estudo opere a uma escala reduzida e com fins essencialmente educacionais, os princípios físicos e os desafios de eficiência que apresenta são conceitualmente partilhados com estas soluções de maior envergadura.



(1)



(2)

*Figura 1: Mecanismos de armazenamento de energia referidos: 1) Energy Vault, 2) ARES*



### 3. Dimensionamento dos principais componentes estruturais

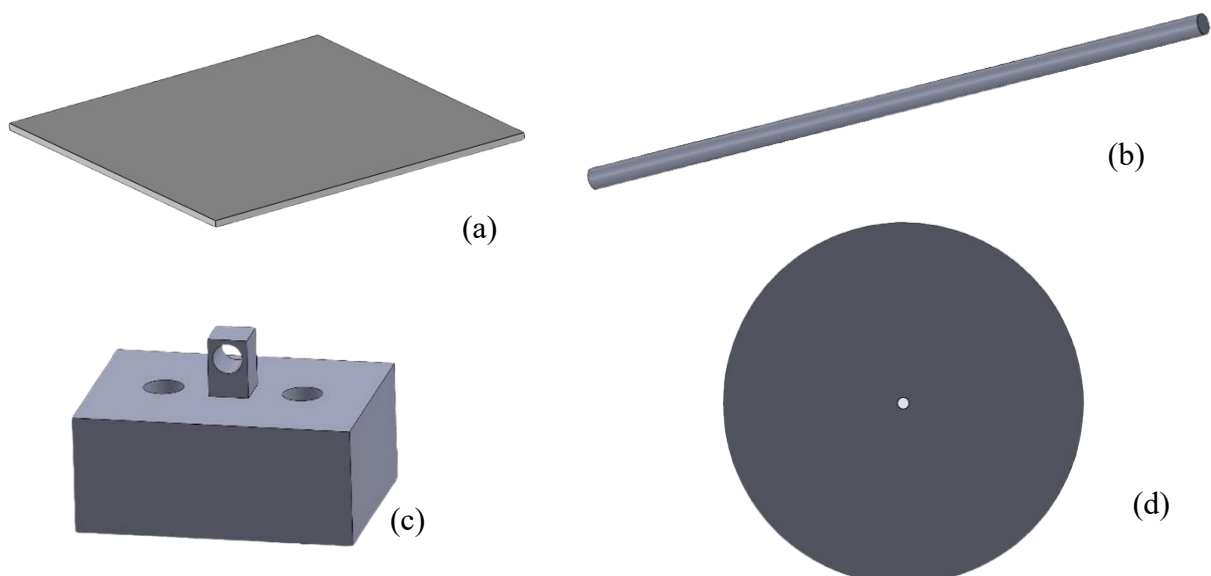
#### Componentes

A modelação tridimensional foi desenvolvida no software *SolidWorks* com o objetivo de representar de forma precisa todos os componentes do FormulaWater, cujas dimensões principais se encontram resumidas na Tabela 1.

*Tabela 1: Dimensões dos componentes e de atravancamento*

| Componentes                    | Dimensões [mm] |
|--------------------------------|----------------|
| a) Comprimento do suporte      | 97,50 mm       |
| a) Largura do suporte          | 75,00 mm       |
| b) Diâmetro do eixo            | 6,00 mm        |
| b) Comprimento do eixo         | 200,00 mm      |
| c) Altura do reservatório      | 65,00 mm       |
| c) Comprimento do reservatório | 80,00 mm       |
| c) Largura do reservatório     | 70,00 mm       |
| d) Diâmetro da roda            | 190,00 mm      |
| d) Diâmetro do furo da roda    | 6,00 mm        |
| e) Altura do corpo             | 750,00 mm      |
| e) Comprimento do corpo        | 130,00 mm      |
| e) Largura do corpo            | 130,00 mm      |

Os modelos 3D de cada componente estão ilustrados na Figura 2.



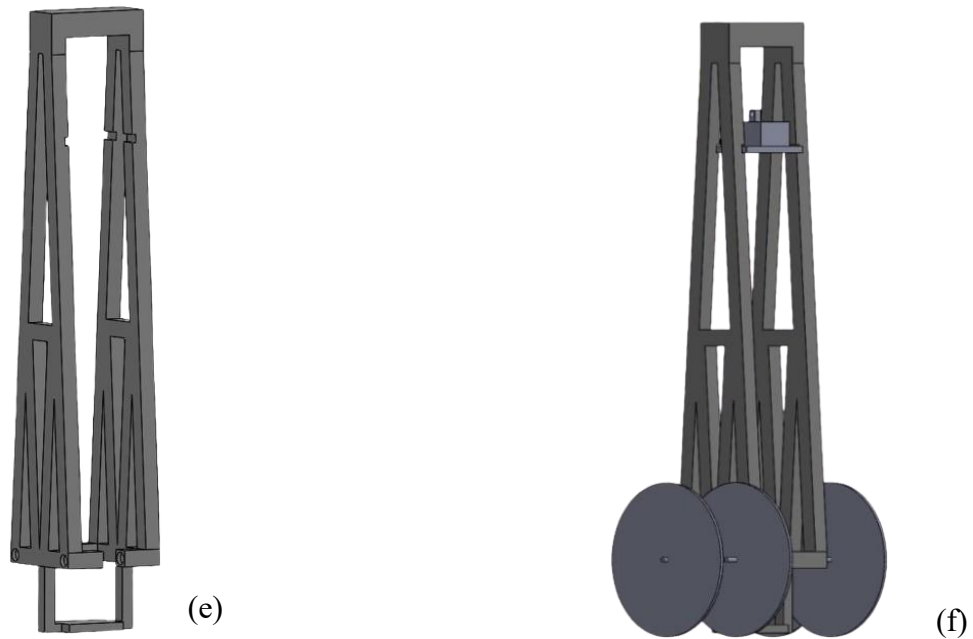


Figura 2: Componentes modeladas: (a) Suporte do reservatório, (b) Eixo das rodas, (c) Reservatório, (d) Roda, (e) Corpo do carro, (f) Assembly do carro

## Análise de esforços

### Diagrama de corpo livre

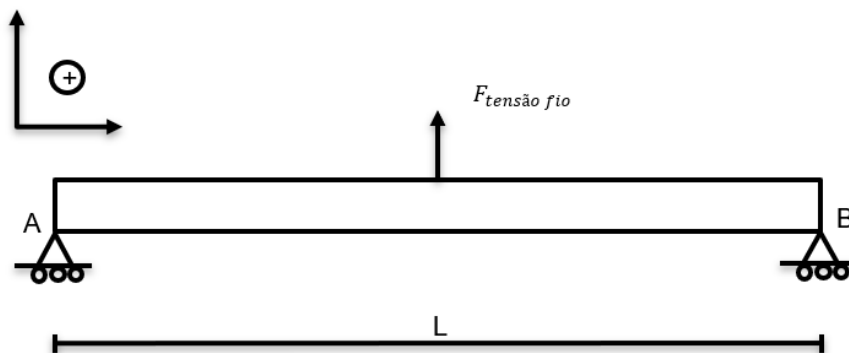


Figura 3: Diagrama de corpo livre

O diagrama de corpo livre do eixo está representado na Figura 3. As forças aplicadas neste diagrama de corpo livre são:  $F_{tensão\ fio}$  (que retrata a tensão que o fio provoca na estrutura) e  $R_A$  e  $R_B$  (que representam os apoios). Sabe-se também que  $F_{tensão\ fio} = P_{reservatório}$ . Assim, tendo em conta das forças:

O equilíbrio de forças verticais é expresso pela equação (15). O equilíbrio de momentos em A resulta na equação (16).

$$\sum F_y = 0 \Leftrightarrow -R_A - R_B + F_{tensão\ fio} = 0 \Leftrightarrow R_A + R_B = F_{tensão\ fio} \quad (15)$$

$$\sum M_A = 0 \Leftrightarrow -F_{tensão\ fio} \times \left(\frac{L}{2}\right) - R_B \times L = 0 \Leftrightarrow R_B = -\frac{F_{tensão\ fio}}{2} \quad (16)$$

Substituindo na equação (15):

$$R_A + \frac{F_{tensão\ fio}}{2} = F_{tensão\ fio} \Leftrightarrow R_A = \frac{F_{tensão\ fio}}{2} \quad (17)$$

Sabendo que:

$$F_{tensão\ fio} = P_{reservatório} = m_{reservatório} \times g = 0,353 \times 9,81 = 3,4629 \text{ N}$$

$$|R_A| = \frac{F_{tensão\ fio}}{2} = \frac{3,4629}{2} = 1,7315 \text{ N}$$

$$|R_B| = \frac{F_{tensão\ fio}}{2} = \frac{3,4629}{2} = 1,7315 \text{ N}$$

$$L = 0,2 \text{ m}$$

Dividindo por secções:

Secção 1:  $0 < x \leq \frac{L}{2}$

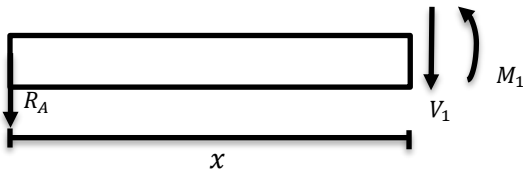


Figura 4: Diagrama de corpo livre - secção 1

$$\sum F_y = 0 \Leftrightarrow -R_A - V_1 = 0 \Leftrightarrow V_1 = -R_A = -1,7315 \text{ N} \quad (18)$$

$$\sum M_1 = 0 \Leftrightarrow R_A x + M_1 = 0 \Leftrightarrow M_1 = -R_A x \quad (19)$$

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow M_1 = 0 \\ x = \frac{L}{2} \Rightarrow M_1 = -R_A \times \frac{L}{2} \text{ Nm} \end{cases} \quad (20)$$

Secção 2:  $\frac{L}{2} < x < L$

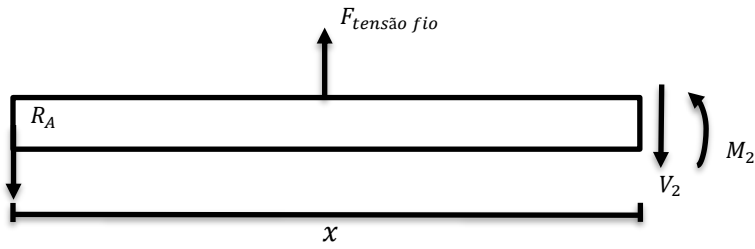


Figura 5: Diagrama de corpo livre - secção 2

$$\sum F_y = 0 \Leftrightarrow -R_A + F_{tensão\ fio} - V_2 = 0 \Leftrightarrow V_2 = -R_A + F_{tensão\ fio} \quad (21)$$

$$\sum M_2 = 0 \Leftrightarrow R_A x - F_{tensão\ fio} \times \left(x - \frac{L}{2}\right) + M_2 = 0 \Leftrightarrow M_2 = -R_A x + F_{tensão\ fio} \times \left(x - \frac{L}{2}\right) \quad (22)$$

$$\begin{cases} x = \frac{L}{2} \Rightarrow M_2 = M_1 \\ x = L \Rightarrow M_2 = -R_A \times L + F_{tensão\ fio} \times \frac{L}{2} = 0 \end{cases} \quad (23)$$

Substituindo:

Esforço transversal

$$\begin{cases} V_1 = -1,7315 \text{ N} \\ V_2 = 1,7315 \text{ N} \end{cases}$$

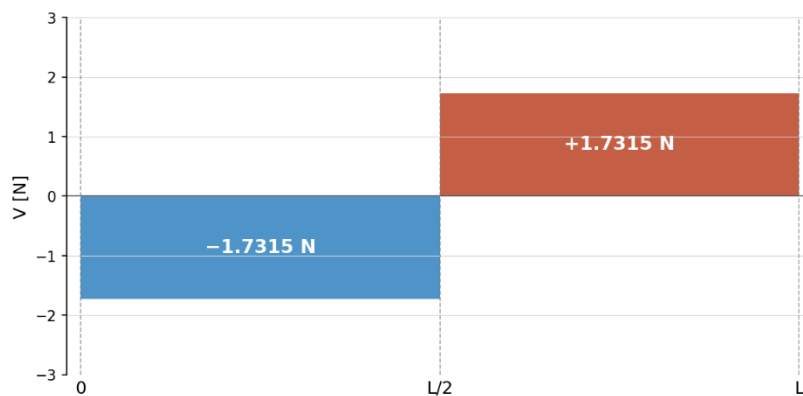


Figura 6: Diagrama de esforços transversos

### Momento fletor

$$\begin{cases} M_1 = 0 \vee M_1 = -0,17315 \text{ Nm} \\ M_2 = -0,17315 \text{ Nm} \vee M_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow |M_{\max}| = 0,17315 \text{ Nm}$$

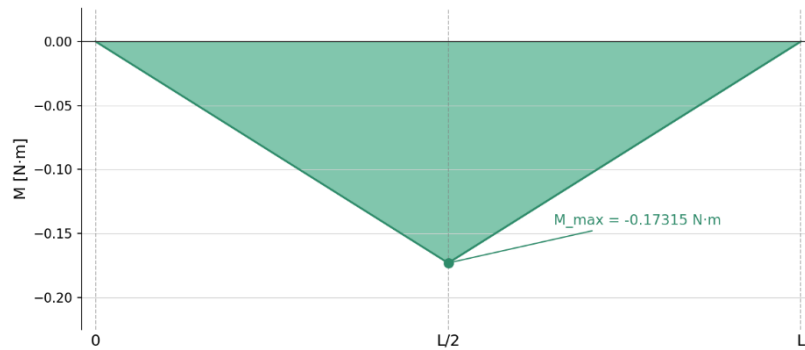


Figura 7: Diagrama de momentos fletores

### **Tensão de flexão no ponto crítico**

Com base na análise de esforços realizada anteriormente, o grupo calculou a tensão normal máxima em relação ao momento fletor máximo,  $M_{\max}$ , sendo  $d$  o diâmetro do eixo ( $d = 0,006 \text{ m}$ ):

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \times \frac{d}{2}}{\pi \times \frac{d^4}{64}} = \frac{0,17315 \times \frac{0,006}{2}}{\pi \times \frac{0,006^4}{64}} = 8,17 \text{ MPa} \quad (24)$$

### **Coefficiente de segurança**

Para obter o coeficiente de segurança, divide-se a tensão de cedências do PLA que, de acordo com a Tabela 2, é 24,8 MPa, pela tensão máxima:

$$CS = \frac{\sigma_{\text{cedência}}}{\sigma_{\max}} = \frac{24,8}{8,17} = 3,04 \quad (25)$$

O coeficiente de segurança obtido foi de 3,04, um valor adequado e dentro da gama típica utilizada em engenharia para aplicações estáticas, que se situa geralmente entre 1,5 e 3. Este resultado indica que o eixo apresenta uma margem de segurança razoável face à cedência do material, sem revelar um sobredimensionamento excessivo.

Em primeiro lugar, a carga aplicada é reduzida, uma vez que o reservatório tem uma massa de 0,353 kg, originando uma força de 3,463 N e, consequentemente, reações de apoio de 1,7315 N em cada extremidade do eixo, com um momento fletor máximo de 0,17315 Nm. Em segundo lugar, o PLA utilizado no eixo apresenta uma tensão de cedência de 24,8 MPa, valor que, face à tensão máxima calculada de 8,17 MPa, confirma que o componente opera bem abaixo do limite de cedência do material.

Desta forma, o coeficiente de segurança obtido valida o dimensionamento realizado, indicando que o eixo suporta as cargas aplicadas com uma margem estrutural suficiente para garantir um funcionamento seguro e fiável, mesmo perante eventuais variações de carga ou imperfeições geométricas das peças impressas em PLA não previstas no modelo teórico.

## **4. Seleção de Materiais**

A seleção dos materiais foi orientada por três critérios fundamentais: minimização da massa total do veículo, redução das perdas por atrito e compatibilidade com os processos de fabrico disponíveis, nomeadamente a impressão 3D. Cada componente foi analisado individualmente e o material escolhido com base nas solicitações mecânicas previstas.

### **Materiais ideais**

Para o corpo do veículo, o material ideal seria o alumínio, cuja relação entre leveza e resistência estrutural o torna uma das melhores opções para este tipo de aplicação. A sua rigidez garante que a estrutura mantém a forma sob as solicitações mecânicas do funcionamento, assegurando o correto alinhamento de todos os componentes, enquanto a sua baixa densidade evita que o corpo do veículo comprometa a eficiência do sistema de propulsão. Além de ser fácil de moldar e soldar para obter a estrutura que desejamos.

Para o eixo, a escolha ideal recairia sobre o aço inoxidável maquinado, um material que garante uma superfície lisa, tolerâncias dimensionais precisas e uma excelente resistência à torção. Conjugado com os rolamentos de aço já utilizados no protótipo, este material assegura uma transmissão de movimento extremamente eficiente, com perdas por atrito mínimas e uma durabilidade muito superior à de soluções poliméricas.

Para as rodas, a solução ideal passaria por uma construção híbrida, com um núcleo rígido em alumínio que assegure a forma, o equilíbrio e a precisão geométrica, combinado com um pneu em borracha. Este revestimento flexível aumentaria significativamente a aderência ao pavimento e absorveria pequenas irregularidades da superfície, contribuindo para um rolamento mais suave e eficiente ao longo de todo o percurso.

### **Materiais utilizados**

#### **Corpo do veículo, eixo e rodas - PLA**

O PLA foi o material escolhido para o fabrico do corpo do veículo, uma escolha que se justifica pela necessidade de conjugar leveza, resistência estrutural e facilidade de produção num único material. Sendo o sistema de propulsão dependente da energia potencial da água, era fundamental que a estrutura do veículo não adicionasse massa desnecessária ao conjunto, e o PLA, pela sua baixa densidade, responde a esse requisito. A impressão 3D permitiu ainda conceber uma geometria estrutural otimizada, com aberturas e vazios estratégicos que reduzem o peso sem comprometer a integridade do corpo, como é visível na construção em treliça adotada. Esta abordagem seria difícil ou dispendiosa de replicar com materiais convencionais como madeira ou metal. A rigidez característica do material garante que o corpo mantém a sua

forma sob as solicitações mecânicas do funcionamento, assegurando o correto alinhamento de todos os componentes ao longo do percurso.

O fabrico do eixo e das rodas do veículo foi igualmente fabricado em PLA. A sua baixa densidade contribui para a redução da massa total do veículo, o que é essencial num sistema propulsado pelo peso da água, onde minimizar a inércia dos componentes não motores se traduz diretamente numa maior eficiência de movimento. O uso do PLA na impressão 3D permitiu um processo de prototipagem, com elevada precisão dimensional, garantindo a circularidade das rodas e o alinhamento do eixo, fatores críticos para a suavidade do rolamento e para a redução do atrito. Para as cargas envolvidas neste protótipo de pequena escala, a rigidez do material revelou-se suficiente para evitar deformações durante o movimento, sem comprometer o desempenho do sistema.

### **Sistema de tração - Fio de Nylon**

O fio de nylon foi selecionado para o sistema de transmissão de força entre o reservatório e o eixo. A sua resistência à tração é suficiente para suportar o peso do reservatório sem deformação permanente, assegurando uma transmissão de força constante e repetível. O baixo coeficiente de atrito superficial do nylon minimiza as perdas energéticas durante o desenrolamento, e a sua resistência ao desgaste garante múltiplos ciclos de utilização sem degradação visível.

### **Rolamentos - Aço**

Os rolamentos em aço fazem a interface entre o corpo em PLA e os eixos em PLA. A sua função é substituir o atrito de deslizamento pelo atrito de rolamento, reduzindo significativamente as perdas energéticas. As esferas de aço no interior dos rolamentos permitem que o eixo gire com resistência mínima, sem contacto direto com as paredes do corpo do carrinho.



## Tabela comparativa de propriedades

Na Tabela 2 são comparadas as principais propriedades mecânicas dos materiais selecionados para o protótipo.

*Tabela 2: Comparação das propriedades mecânicas dos materiais selecionados. Fontes: [4]*

| Propriedade [4]                       | PLA                            | Aço ao carbono         | Nylon                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Módulo de Young (E)                   | 1,9 GPa                        | 190 - 210 GPa          | 3 - 3,3 GPa            |
| Tensão de Cedência ( $\sigma_y$ )     | 24,8 MPa                       | 250 - 450 MPa          | 80 - 90 MPa            |
| Tensão de Ruptura ( $\sigma_{uT_s}$ ) | 46 MPa                         | 400 - 700 MPa          | 80 - 90 MPa            |
| Massa volúmica                        | 1240 kg/m <sup>3</sup>         | 7850 kg/m <sup>3</sup> | 1140 kg/m <sup>3</sup> |
| Aplicação no projeto                  | Corpo estrutural. Rodas e eixo | Rolamentos             | Fio de tração          |

O módulo de Young evidencia a grande disparidade de rigidez entre o aço (190 - 210 GPa) e os materiais poliméricos, como o nylon (3 - 3,3 GPa) e o PLA (1,9 GPa), que têm valores muito abaixo. Esta diferença justifica o uso do aço nos rolamentos, onde a rigidez é crítica, e do PLA na estrutura, onde as cargas são suficientemente baixas para que o seu módulo seja adequado.

Em termos de resistência mecânica, cada material apresenta um nível ajustado à sua função: o aço, com cedência entre 250 e 450 MPa, garante a integridade dos rolamentos sob carga; o nylon, com 80 - 90 MPa, suporta sem dificuldade a tração do fio; e o PLA, com cedência de 24,8 MPa e ruptura de 46 MPa, é suficiente para as solicitações estruturais do corpo do veículo.

O parâmetro mais determinante na seleção foi a massa volúmica: o aço (7850 kg/m<sup>3</sup>) é cerca de seis vezes mais denso que o PLA (1240 kg/m<sup>3</sup>) e o nylon (1140 kg/m<sup>3</sup>). Num sistema limitado pela energia de uma massa de água, cada grama adicional de massa não propulsiva penaliza diretamente a eficiência, o que justifica restringir o aço apenas aos rolamentos e privilegiar os polímeros nos restantes componentes.

## 5. Estudo dinâmico do carro

Nesta secção procede-se à análise dinâmica do sistema de propulsão, com o objetivo de quantificar as forças envolvidas, a aceleração do veículo e a distância total percorrida. O modelo adotado considera a descida controlada do reservatório como única fonte de energia e contabiliza as perdas por atrito na roldana, nos rolamentos e na interface rodas/chão.

A análise divide-se em três fases distintas: (1) transmissão de força desde o reservatório até ao eixo das rodas, passando pela roldana; (2) determinação da força motriz líquida e da aceleração do carro durante a queda do reservatório; e (3) cálculo da distância de travagem após o fio terminar de se desenrolar. Os parâmetros de entrada são os seguintes:

### Dados do sistema:

- Massa do reservatório:  $m_{\text{reservatório}} = 0,353 \text{ kg}$
- Massa total do carro:  $m_{\text{carro}} = 1,317 \text{ kg}$
- Altura de queda:  $h = 0,59 \text{ m}$
- Raio da roldana:  $r_{\text{roldana}} = 0,02 \text{ m}$
- Raio do eixo:  $r_{\text{eixo}} = 0,003 \text{ m}$
- Raio da roda:  $r_{\text{roda}} = 0,095 \text{ m}$
- Coeficiente de atrito da roldana:  $\mu_{\text{roldana}} = 0,05$
- Coeficiente de atrito rodas/chão:  $\mu_{\text{rodas}} = 0,007$
- Aceleração gravitacional:  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

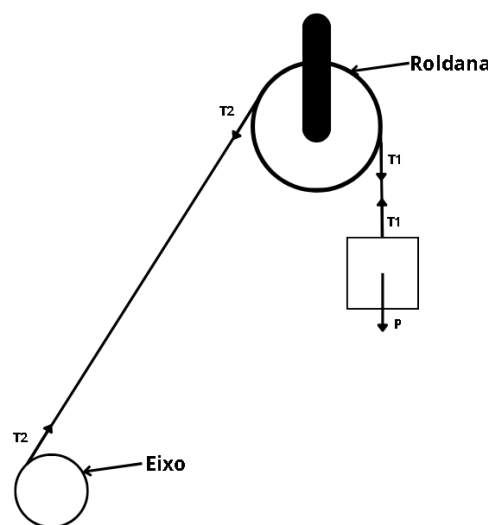


Figura 8: Diagrama de corpo livre

## Forças de tração no fio

O peso do reservatório constitui a força motriz do sistema. Esta força é transmitida ao eixo do carro através do fio de nylon, com perdas associadas ao atrito na roldana. O peso é dado por:

$$P = m_{\text{reservatório}} \times g = 0,353 \times 9,81 = 3,463 \text{ N} \quad (1)$$

A roldana utilizada no sistema introduz perdas por atrito entre o fio de nylon e o pino central de aço. A eficiência da roldana é determinada pela relação entre o raio do pino e o raio da roldana, ponderada pelo coeficiente de atrito entre os materiais em contacto. Adotando o modelo de Euler para atrito em roldanas simples, a eficiência é dada por:

$$\eta = 1 - \frac{\mu_{\text{roldana}} \times r_{\text{pino}}}{r_{\text{roldana}}} = 1 - \frac{0,05 \times 0,002}{0,02} = 0,995 \quad (2)$$

Ao passar pela roldana, o fio sofre perdas por atrito. Adotando um modelo de redução proporcional ao coeficiente de atrito da roldana, a tensão transmitida ao eixo do carro é:

$$T_{\text{eixo}} = P \times \eta = 3,463 \times 0,995 = 3,446 \text{ N} \quad (3)$$

## Força motriz e aceleração do carro

O fio enrola-se no eixo das rodas, cujo raio é muito inferior ao raio das rodas. Esta relação de raios atua como uma redução mecânica: converte uma força de tração relativamente elevada no fio numa força motriz mais reduzida, mas aplicada à superfície de contacto das rodas com o chão. A força motriz é dada por:

$$F_{\text{motriz}} = T_{\text{fio}} \times \frac{r_{\text{eixo}}}{r_{\text{rodas}}} = 3,446 \times \frac{0,003}{0,095} = 0,1088 \text{ N} \quad (4)$$

Simultaneamente, o carro está sujeito a uma força de atrito de rolamento que se opõe ao movimento. Esta é proporcional ao peso do carro e ao coeficiente de atrito rodas/chão:

$$F_{\text{atrito}} = \mu_{\text{rodas}} \times m_{\text{carro}} \times g = 0,007 \times 1,317 \times 9,81 = 0,0904 \text{ N} \quad (5)$$



Figura 9: Dinâmica do movimento do veículo

A força útil disponível para acelerar o carro é a diferença entre a força motriz e a força de atrito:

$$F_{\text{útil}} = F_{\text{motriz}} - F_{\text{atrito}} = 0,1088 - 0,0904 = 0,0184 \text{ N} \quad (6)$$

Pela segunda lei de Newton, a aceleração do carro é:

$$a_{\text{carro}} = \frac{F_{\text{útil}}}{m_{\text{carro}}} = \frac{0,0184}{1,317} = 0,01397 \text{ m/s}^2 \quad (7)$$

A aceleração de descida do reservatório relaciona-se com a aceleração do carro pela mesma relação de raios:

$$a_{\text{peso}} = a_{\text{carro}} \times \frac{r_{\text{eixo}}}{r_{\text{rodas}}} = 0,01397 \times \frac{0,003}{0,095} = 0,000441 \text{ m/s}^2 \quad (8)$$

### Tempo de queda e velocidade final

Conhecida a aceleração de queda do reservatório e a altura disponível ( $h = 0,59 \text{ m}$ ), o tempo de queda é calculado por cinemática uniforme a partir do repouso:

$$t_{\text{queda}} = \sqrt{\frac{2 \times d_{\text{queda}}}{a_{\text{peso}}}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,590}{0,000441}} = 51,73 \text{ s} \quad (9)$$

A velocidade do carro no instante em que o fio termina de se desenrolar (fim da fase de propulsão) é:

$$v = a_{\text{carro}} \times t_{\text{queda}} = 0,01397 \times 51,73 = 0,7227 \text{ m/s} \quad (10)$$



Figura 10: Dinâmica do reservatório em queda

### Distâncias percorridas

A distância percorrida pelo carro durante a fase de propulsão é amplificada pela relação de raios roldana/eixo em relação à altura de queda do reservatório:

$$d_{queda} = h \times \frac{r_{roda}}{r_{eixo}} = 0,59 \times \frac{0,095}{0,003} = 18,68 \text{ m} \quad (11)$$

Após o fim da propulsão, o carro desacelera por atrito de rolamento até parar. A desaceleração nesta fase é:

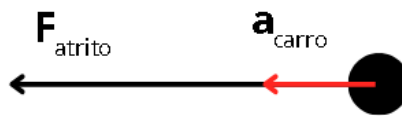
$$a_{travagem} = \frac{F_{atrito}}{m_{carro}} = \frac{0,0904}{1,317} = 0,0686 \text{ m/s}^2 \quad (12)$$

A distância de travagem é calculada a partir da velocidade máxima e da desaceleração:

$$d_{travagem} = \frac{v^2}{2 \times a_{travagem}} = \frac{0,7227^2}{2 \times 0,0686} = 3,804 \text{ m} \quad (13)$$

A distância total prevista para o carro é, portanto:

$$d_{total} = d_{queda} + d_{travagem} = 18,68 + 3,804 = 22,48 \text{ m} \quad (14)$$



*Figura 11: Dinâmica do Movimento do Veículo*

Os resultados obtidos demonstram que a configuração geométrica escolhida - com uma relação de raios de 31,7:1 entre a roda e o eixo - é determinante para o desempenho do sistema. As principais fontes de incerteza desta análise são o coeficiente de atrito da roldana e o coeficiente de atrito de rolamento, cujos valores reais deverão ser aferidos experimentalmente. Desvios nestas grandezas afetarão principalmente a distância de travagem e, em menor grau, a aceleração do carro.

## 6. Estudo da eficiência energética

O estudo de eficiência energética tem como objetivo quantificar a fração da energia potencial gravítica armazenada no reservatório que é efetivamente convertida em energia cinética de translação do veículo, bem como comparar o desempenho teórico com o desempenho experimental obtido.

### Energia disponível

A energia potencial gravítica disponível no sistema corresponde à energia armazenada no reservatório de água à altura  $h = 0,59$  m, sendo dada por:

$$E_{disponível} = m_{reservatório} \times g \times h = 0,353 \times 9,81 \times 0,59 = 2,042 \text{ J}$$

### Energia cinética teórica

A energia cinética do carro no final da fase de propulsão, com velocidade máxima teórica  $v = 0,7227$  m/s, é:

$$E_{cinética} = \frac{1}{2} \times m_{carro} \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1,317 \times 0,7227^2 = 0,344 \text{ J}$$

### Rendimento teórico

O rendimento teórico do sistema, definido como a razão entre a energia cinética do carro e a energia potencial disponível, é:

$$\eta_{teórico} = \frac{E_{cinética}}{E_{disponível}} = \frac{0,344}{2,042} = 16,8 \%$$

Este valor evidencia que as perdas energéticas no sistema são consideráveis. As principais fontes de dissipação são o atrito na roldana, o atrito de rolamento nas rodas e a inércia dos componentes rotativos, nomeadamente as rodas, que absorvem uma fração da energia útil durante a fase de aceleração.

### Comparação com os resultados experimentais

A distância total percorrida pelo veículo na validação experimental foi de 18,89 m, face aos 22,48 m previstos pelo modelo teórico. O desvio entre o valor teórico e o experimental é:

$$Desvio = \frac{22,48 - 18,89}{22,48} \times 100 = 16,0 \%$$

Este desvio reflete as perdas adicionais não contabilizadas no modelo: as irregularidades geométricas das peças impressas em PLA introduziram resistências de atrito superiores às assumidas, e o desalinhamento parcial do eixo contribuiu para perdas por atrito adicionais ao longo do percurso. Estes fatores reduziram tanto a velocidade máxima real como a distância de travagem, resultando numa distância total inferior à teórica.

## Rendimento global experimental

Considerando a distância real percorrida, o rendimento global experimental do sistema pode ser estimado pela razão entre a distância real e a distância teórica, ponderada pelo rendimento teórico:

$$\eta_{\text{experimental}} \approx \eta_{\text{teórico}} \times \frac{d_{\text{real}}}{d_{\text{teórica}}} \approx 16,8 \% \times \frac{18,89}{22,48} = 14,1 \%$$

Estes resultados confirmam que o sistema apresenta um rendimento global reduzido, típico de mecanismos de transmissão por gravidade a pequena escala, onde as perdas por atrito representam uma fração significativa da energia disponível. A principal alavanca de melhoria identificada é a substituição do eixo em PLA por um varão calibrado de maior precisão dimensional, que reduziria as resistências de atrito e aproximaria o desempenho real do modelo teórico.



## **7. Possíveis melhorias**

No que diz respeito a melhorias, a substituição do eixo impresso em PLA por um varão calibrado de alumínio seria a alteração com maior impacto no desempenho do sistema. O alumínio oferece uma rigidez e uma precisão dimensional muito superiores às do PLA, eliminando as excentricidades geométricas que se traduziram em perdas por atrito adicionais durante os ensaios. Sendo um material significativamente mais leve do que o aço, não penalizaria a massa total do veículo, mantendo assim a eficiência do sistema de propulsão.

Relativamente às rodas, a adoção de um núcleo em alumínio combinado com um revestimento em borracha traria benefícios evidentes. O núcleo rígido garantiria a circularidade e o equilíbrio geométrico necessários a um rolamento suave, enquanto o pneu em borracha aumentaria a aderência ao pavimento e absorveria pequenas irregularidades da superfície, reduzindo as vibrações e as perdas associadas ao contacto roda-chão.

Com estas duas alterações, o veículo apresentaria uma cadeia cinemática mais eficiente, com menores perdas por atrito e uma transmissão de energia mais próxima do modelo teórico, o que permitiria ao veículo percorrer uma distância consideravelmente maior.

## 8. Conclusão

O presente projeto resultou na concepção e prototipagem de um veículo autopropulsionado exclusivamente por energia potencial gravítica, cujo sistema de propulsão assenta na descida controlada de um reservatório de água com massa de 0,353 kg. O fio de nylon enrolado no eixo das rodas (raio = 3 mm) transmite o torque gerado pelo peso do reservatório ( $P = 3,463 \text{ N}$ ), e a relação de raios roda/eixo de 31,7:1 converte essa força de tração numa distância percorrida teoricamente prevista de 22,48 m a partir de uma queda de apenas 0,59 m. O veículo respeita todos os requisitos impostos: área projetada de  $200 \times 300 \text{ mm}$ , reservatório não excede 0,5 L nem 0,5 m de altura relativamente ao chassis, e o sistema é integralmente desmontável sem recurso a ferramentas.

Do ponto de vista dinâmico, o modelo teórico previu uma aceleração do carro de  $0,01397 \text{ m/s}^2$ , uma velocidade máxima de  $0,723 \text{ m/s}$  no fim da fase de propulsão, e uma distância total de 22,48 m (18,68 m de propulsão + 3,80 m de travagem). Estes valores resultam diretamente da geometria do sistema: a relação roda/eixo amplifica a deslocação, mas reduz proporcionalmente a força motriz líquida para  $0,0184 \text{ N}$ , valor apenas ligeiramente acima da força de atrito de rolamento de  $0,0904 \text{ N}$ .

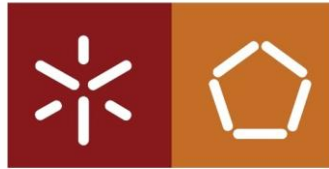
Do ponto de vista estrutural, a análise de esforços no eixo, com reações de apoio de  $1,7315 \text{ N}$  e momento fletor máximo de  $0,17315 \text{ Nm}$ , conduziu a uma tensão máxima de  $8,17 \text{ MPa}$ , confirmando um coeficiente de segurança de 3,04 face à tensão de cedência do PLA ( $24,8 \text{ MPa}$ ), valor dentro da gama típica para aplicações estáticas.

A validação experimental do protótipo, realizada após a montagem final, revelou uma distância efetivamente percorrida inferior à prevista pelo modelo. A principal discrepância deve-se à subestimação das perdas por atrito: o modelo assumiu coeficientes ideais ( $\mu = 0,05$  na roldana e  $\mu = 0,007$  nas rodas), mas as irregularidades geométricas das peças impressas em PLA e o desalinhamento parcial do eixo introduziram resistências adicionais não contabilizadas. Verificou-se ainda que a inércia das rodas durante a fase de aceleração absorveu uma fração não desprezável da energia útil disponível, contribuindo para uma velocidade máxima real inferior à teórica. Estes resultados confirmam que os coeficientes de atrito constituem os parâmetros críticos do modelo e que a sua aferição experimental é indispensável para uma previsão rigorosa do desempenho.

## 9. Referências Bibliográficas

- [1] ARES North America-The Power of gravity. Link: <https://aresnorthamerica.com>
- [2] EV-The Energy Vault Way. Link: <https://www.energyvault.com/energy-vault-way>
- [3] International Hydropower Association (IHA). Link: <https://www.hydropower.org/factsheets/pumped-storage>
- [4] MatWeb [Online]. Link: <https://www.matweb.com>
- [5] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl – *Fundamentos de Física: Mecânica*. 10.<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Vol. 1. ISBN 978-85-216-3035-7.

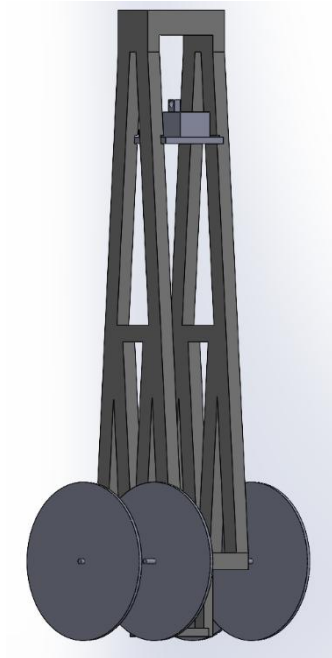
## **ANEXOS**



Universidade do Minho  
Escola de Engenharia

**Licenciatura em Engenharia Mecânica**

# **MANUAL DE MONTAGEM CARRO FORMULA (W)ATER**



**Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II**

Ano Letivo de 2025/2026

Ana Rebelo A111843

Eva Pires A111978

João Alves A110228

João Tristão A110407

Leonor Alves A111792

Maria Coelho A109896

Pedro Sousa A111687

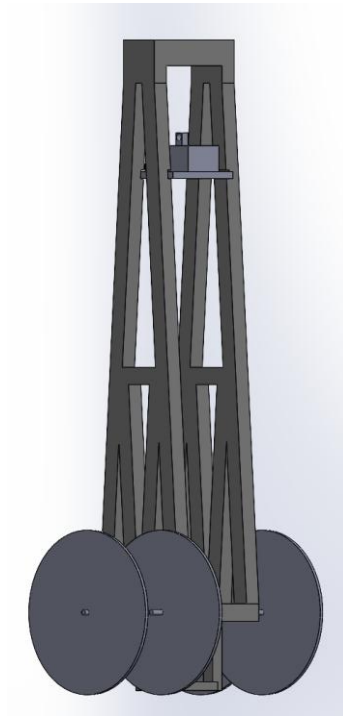
Guimarães, Maio de 2026

## Índice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Listagem de Peças em CAD .....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>Listagem de Peças em CAD (isoladas).....</b> | <b>5</b>  |
| <b>Elementos Normalizados .....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>Passo - a – Passo.....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>Conclusão.....</b>                           | <b>10</b> |

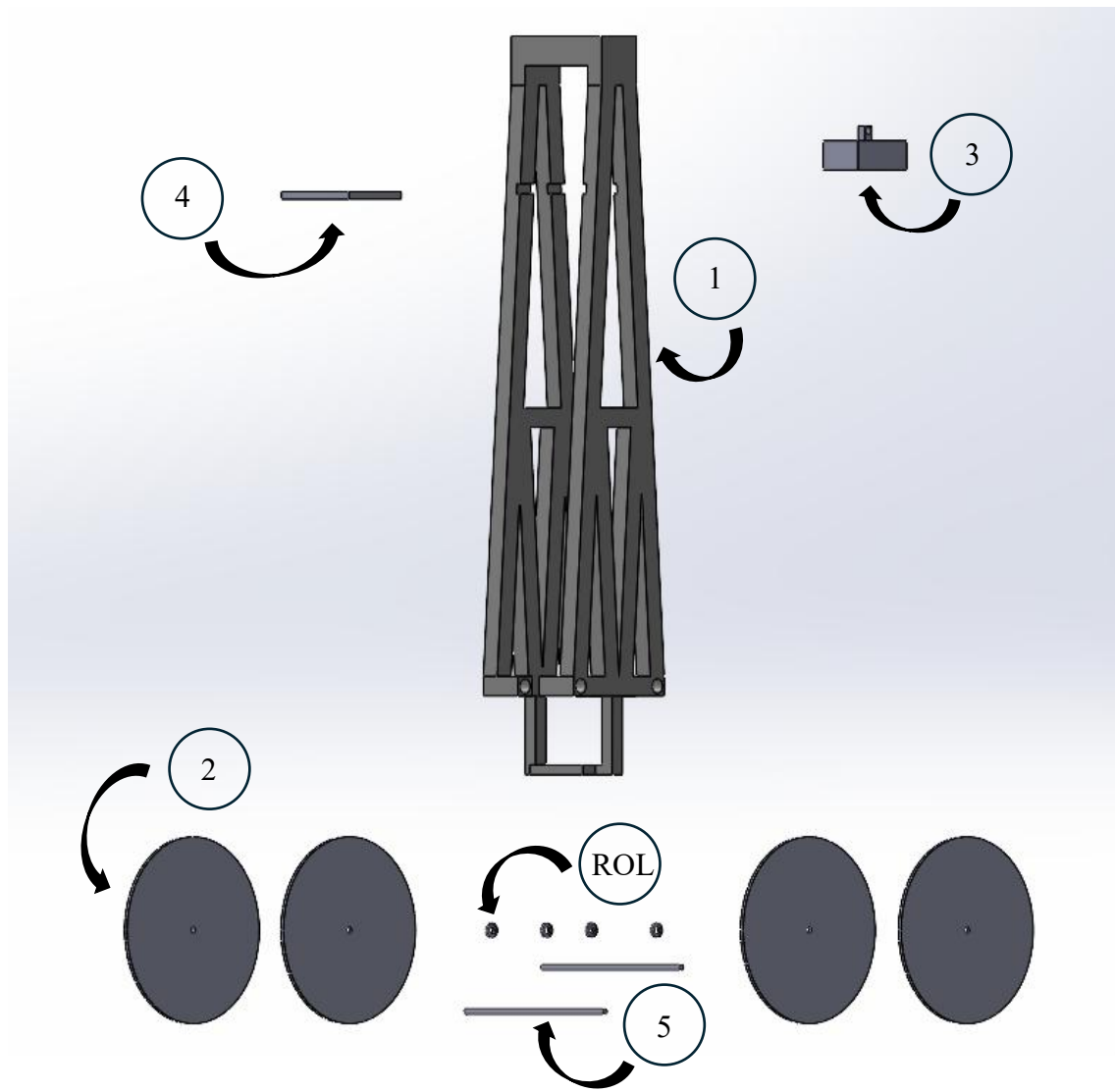
## Introdução

No manual de montagem que se segue irá ser demonstrada a forma mais eficaz, rápida e eficiente de proceder à montagem do carro desenvolvido pelo grupo para o projeto Fórmula (W)ater, no *Solid Works* 2026, no âmbito da cadeira de Projeto II no ano letivo 2025/2026.



*Figura 1- Vista lateral do assembly do carro em Solid Works.*

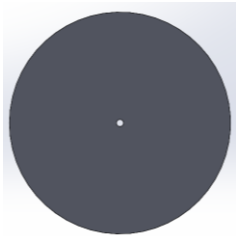
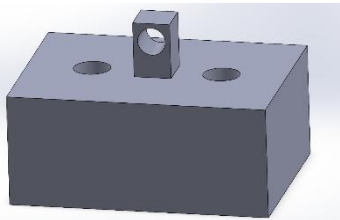
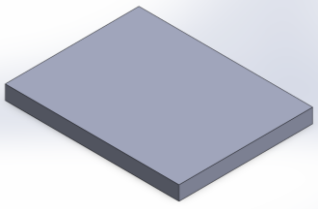
## Listagem de Peças em CAD



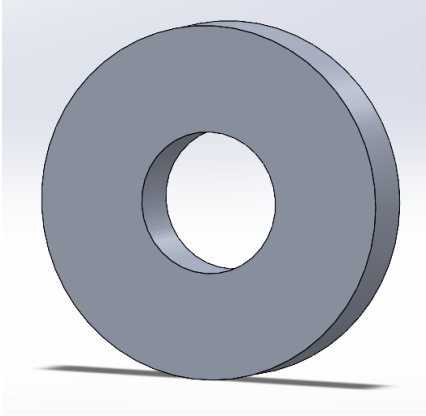
*Figura 2 - Listagem de peças do carro em vista explodida.*



## Listagem de Peças em CAD (isoladas)

|                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peça 1 -<br/>Corpo do carro</p>            | <p>Peça 2 (4) –<br/>Roda(s)</p>            | <p>Peça 3 –<br/>Reservatório</p>  |
| <p>Peça 4 –<br/>Suporte do Reservatório</p>  | <p>Peça 5 (2) –<br/>Eixo(s) das Rodas</p>  |                                                                                                                      |

## Elementos Normalizados



Rolamento *GOIYZTTR 696ZZ* 6x 15 x5 (4)

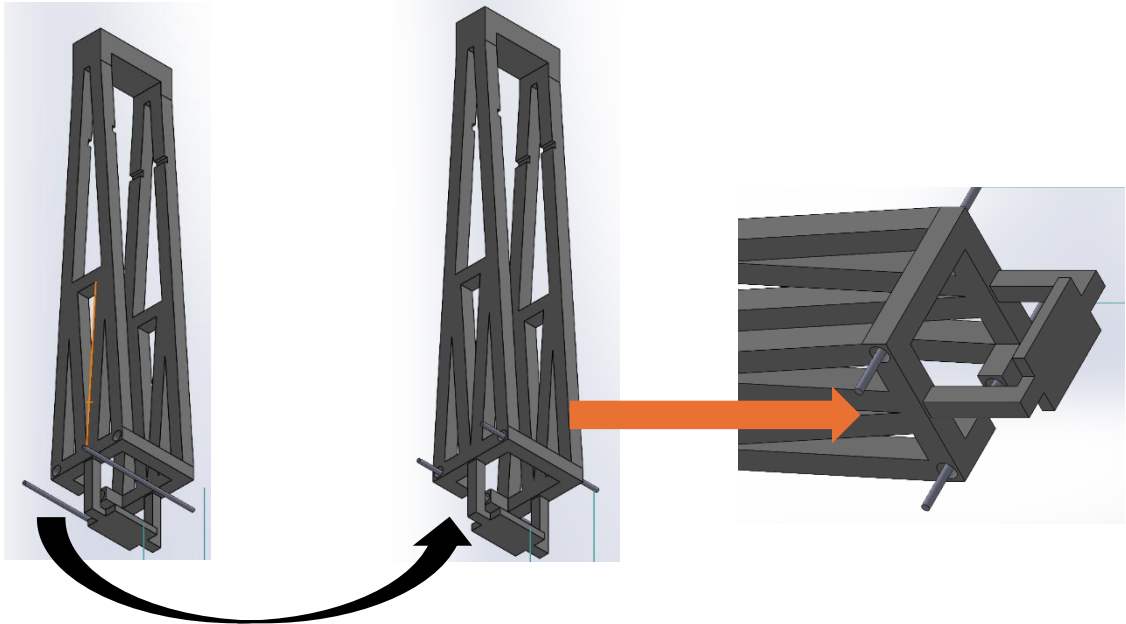
\*É de notar que a roldana utilizada no protótipo real está encaixada no corpo do carro, na parte superior.



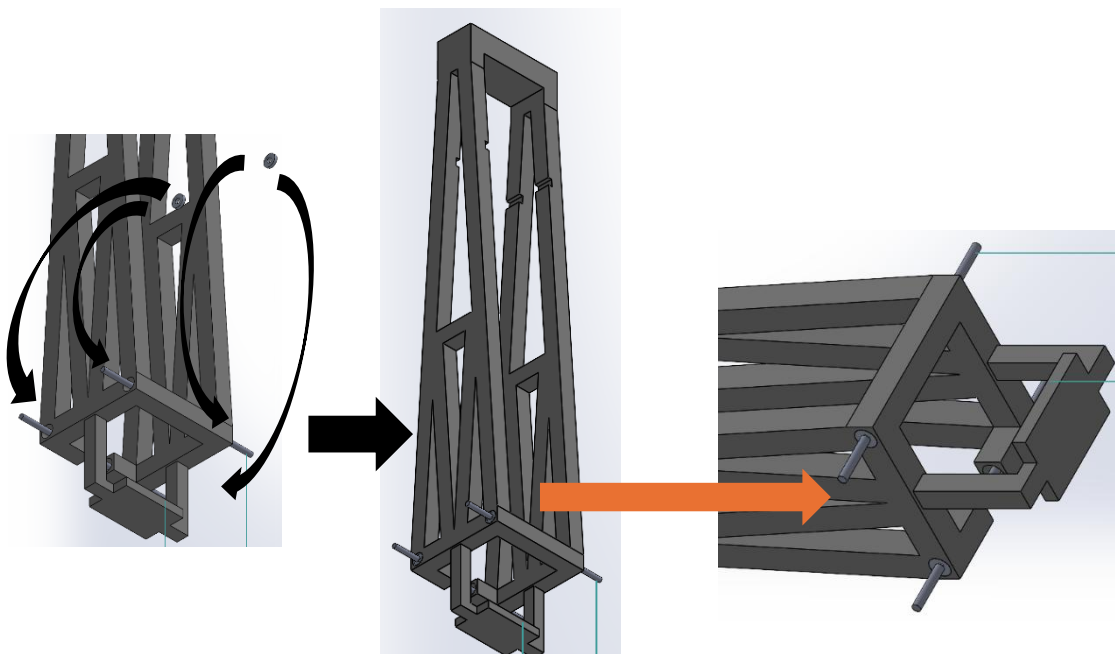
Roldana *Standers* 40 mm

### Passo - a - Passo

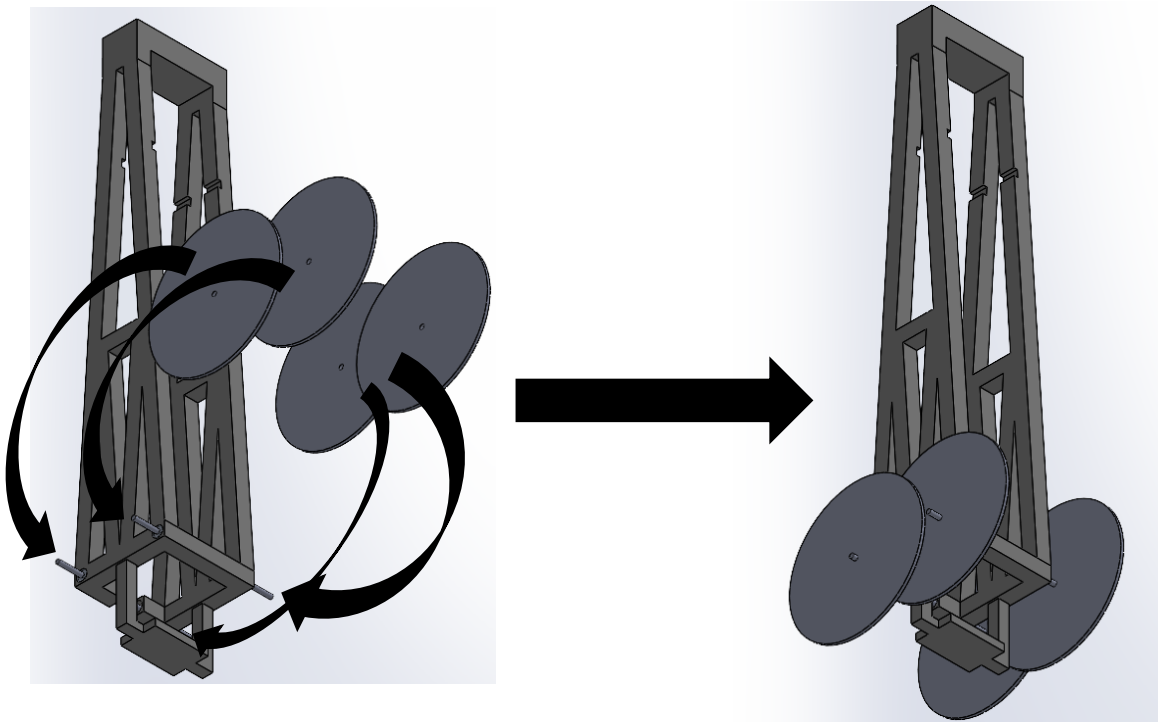
- 1º Passo: Colocar as peças 2 na parte debaixo da peça 1, uma à frente e outra atrás, nos seus respectivos lugares.



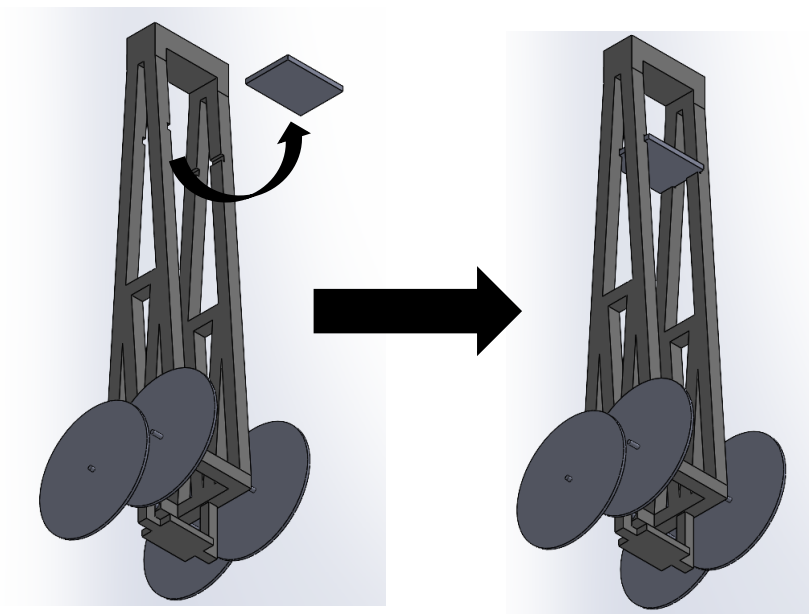
- 2º Passo: Encaixar os rolamentos, um em cada ponta de cada eixo, nos seus respectivos lugares.



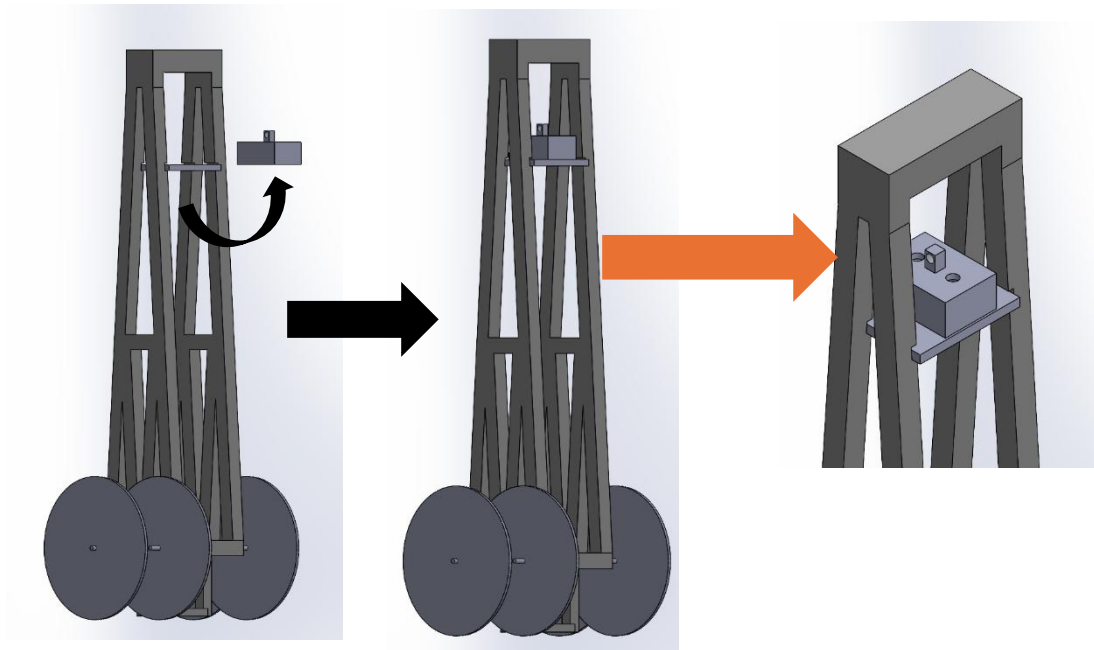
- 3º Passo: Introduzir as peças 2 em cada lado dos eixos, de forma que as rodas da frente fiquem mais para dentro do que as rodas de trás.



- 4º Passo: Colocar a peça 4 de forma a encaixá-la nas ranhuras do topo da peça 1.



- 5º Passo: Colocar a peça 3 no topo da peça 4.

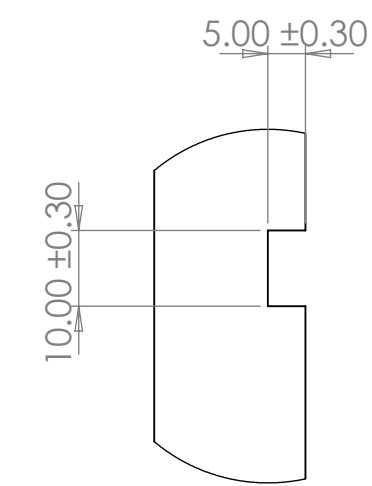
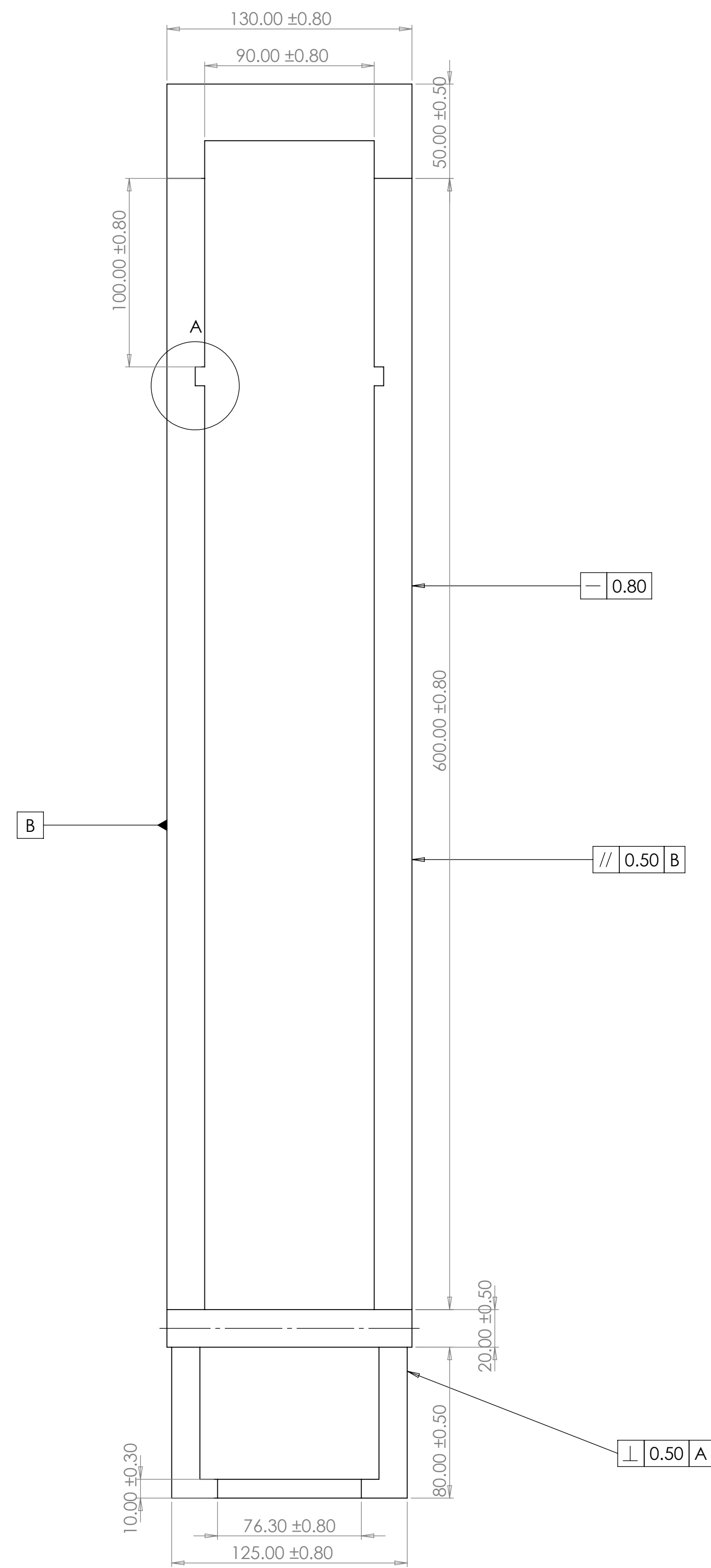
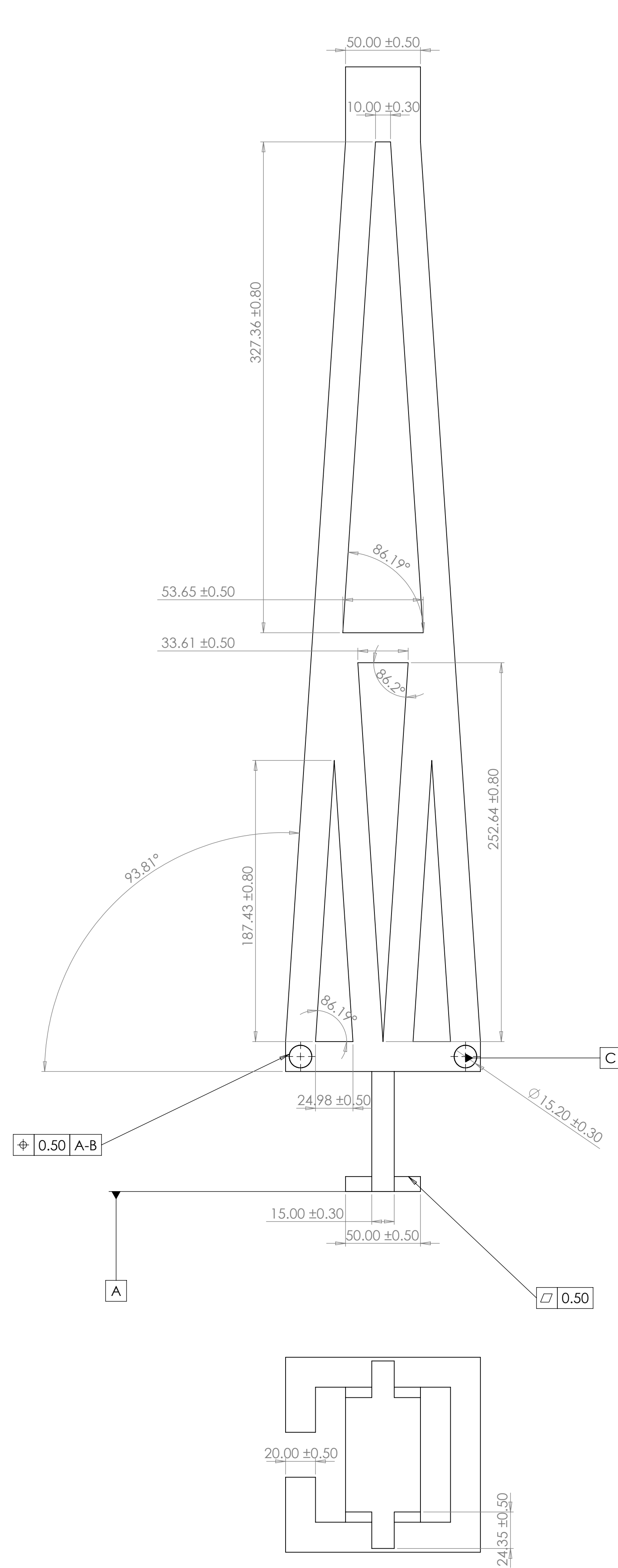


\*É de notar que, no protótipo real, o próximo passo seria unir um fio de nylon ao reservatório, de forma a que este fio passe pela roldana e enrole no eixo traseiro.

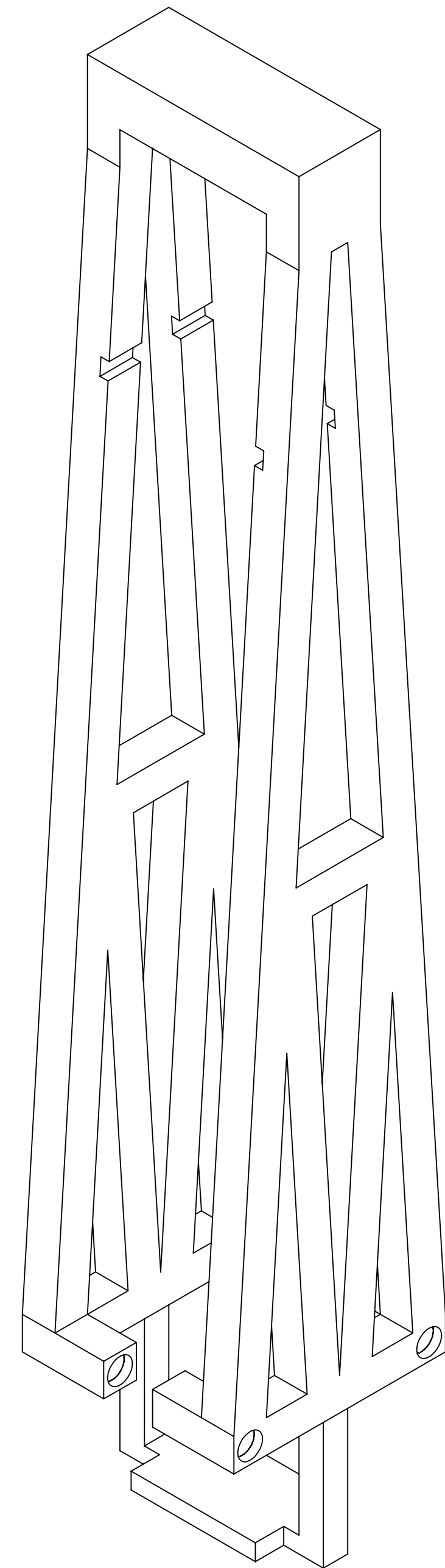
## **Conclusão**

Com o auxílio deste manual de montagem consegue-se obter o produto final do carro modelado.





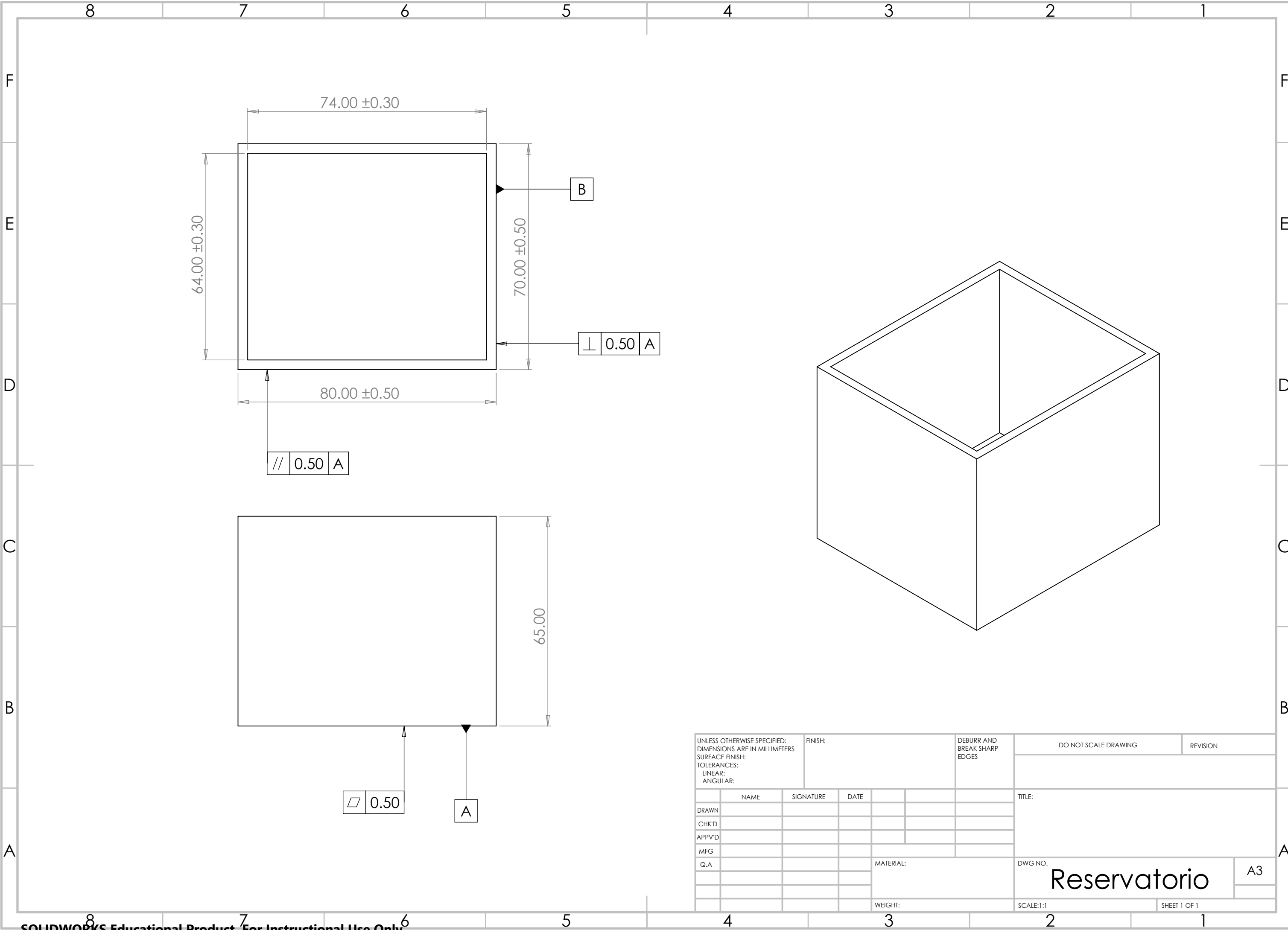
DETAIL A  
SCALE 1 : 1



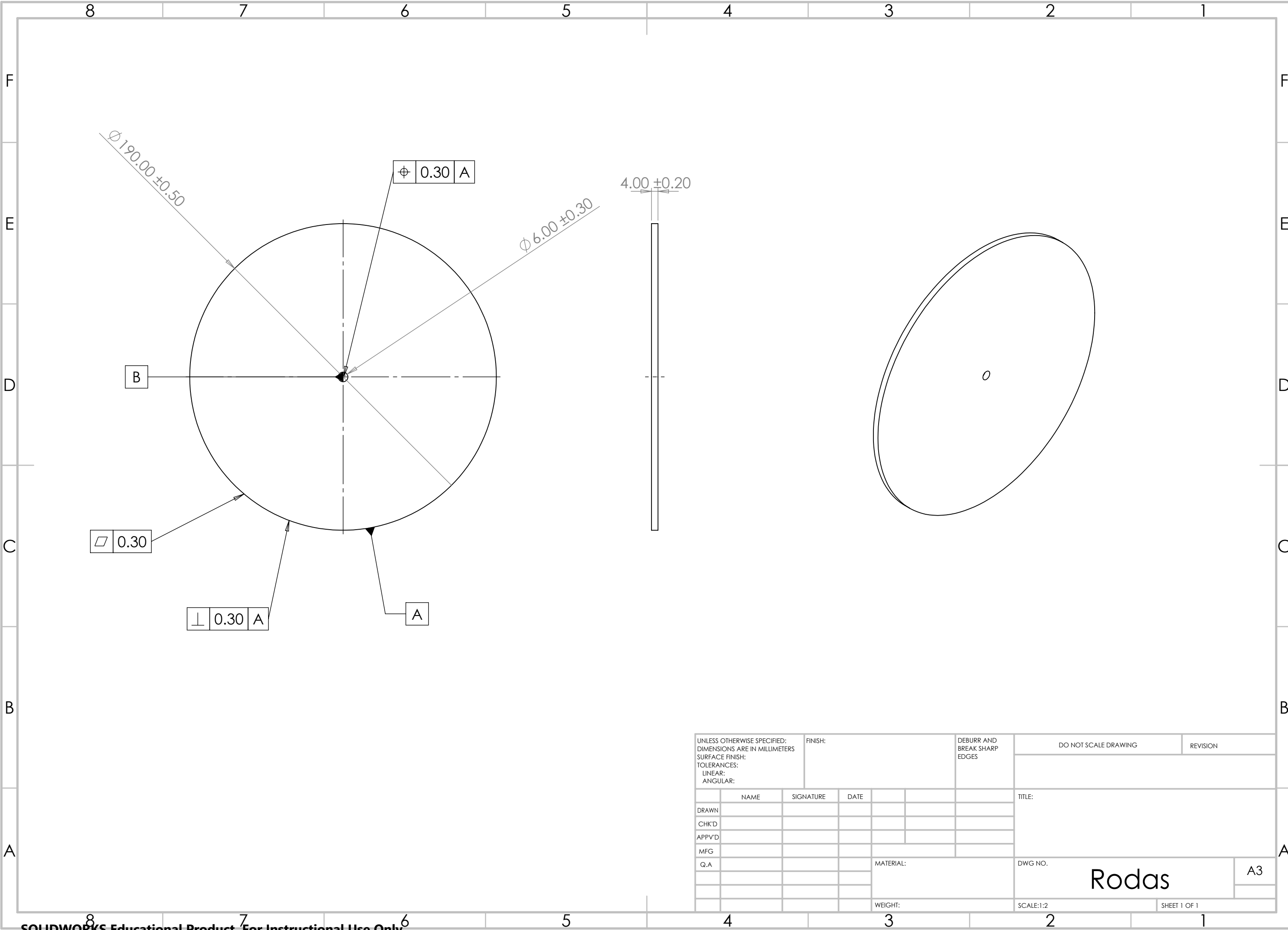
|                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |  |  |  | FINISH:<br><br><br><br> |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | REVISION |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                    |  | TITLE:                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |  |
| DRAWN:                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                    |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>             DWG NO.           </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Corpo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             A1           </div> </div> |  |          |  |
| CHECK'D                                                                                                               |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
| APP'D                                                                                                                 |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
| MFG                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
| Q.A.                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  | MATERIAL:               |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  | WEIGHT:                 |  | SCALE:1-5                          |  | SHEET 1 OF 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |  |



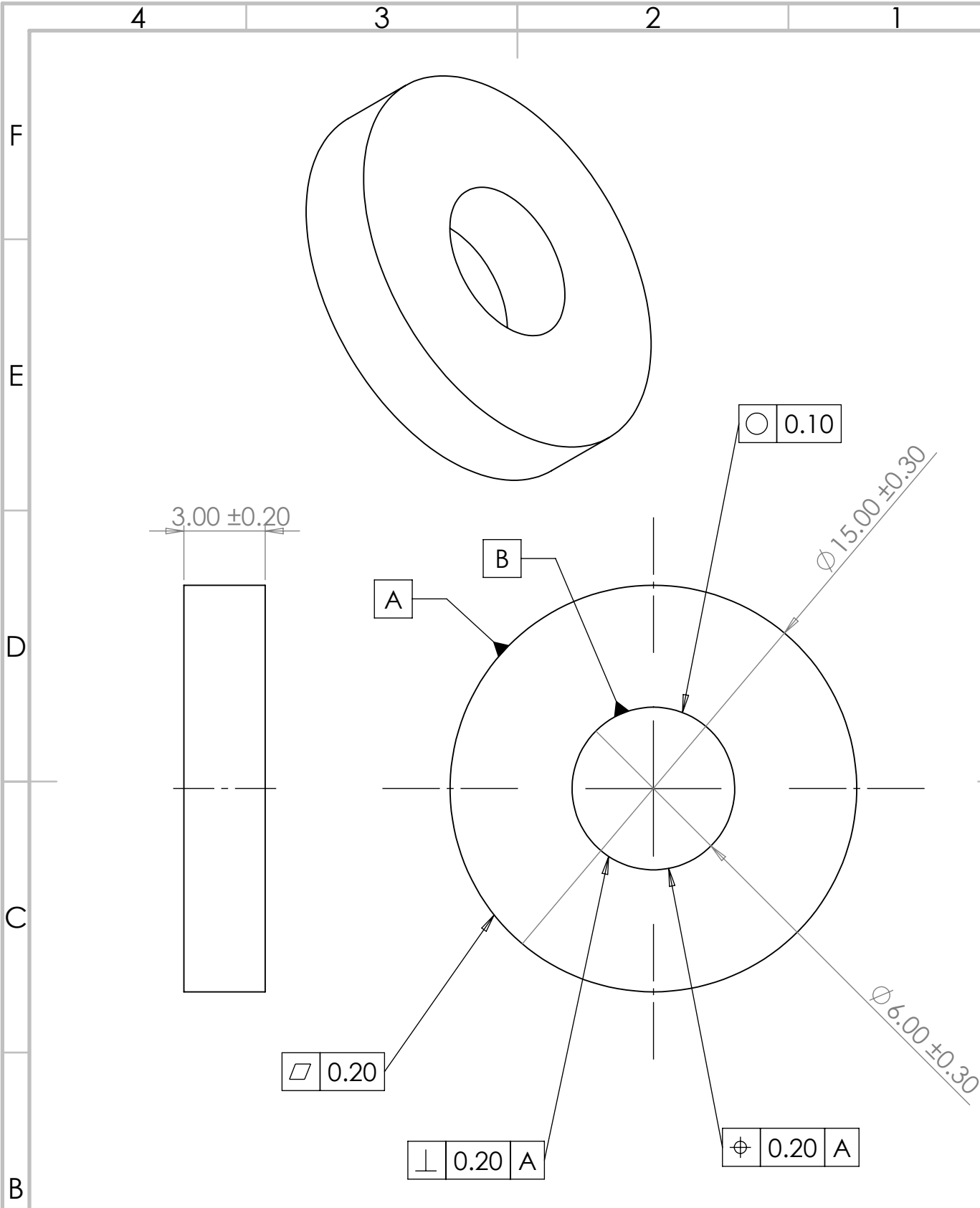




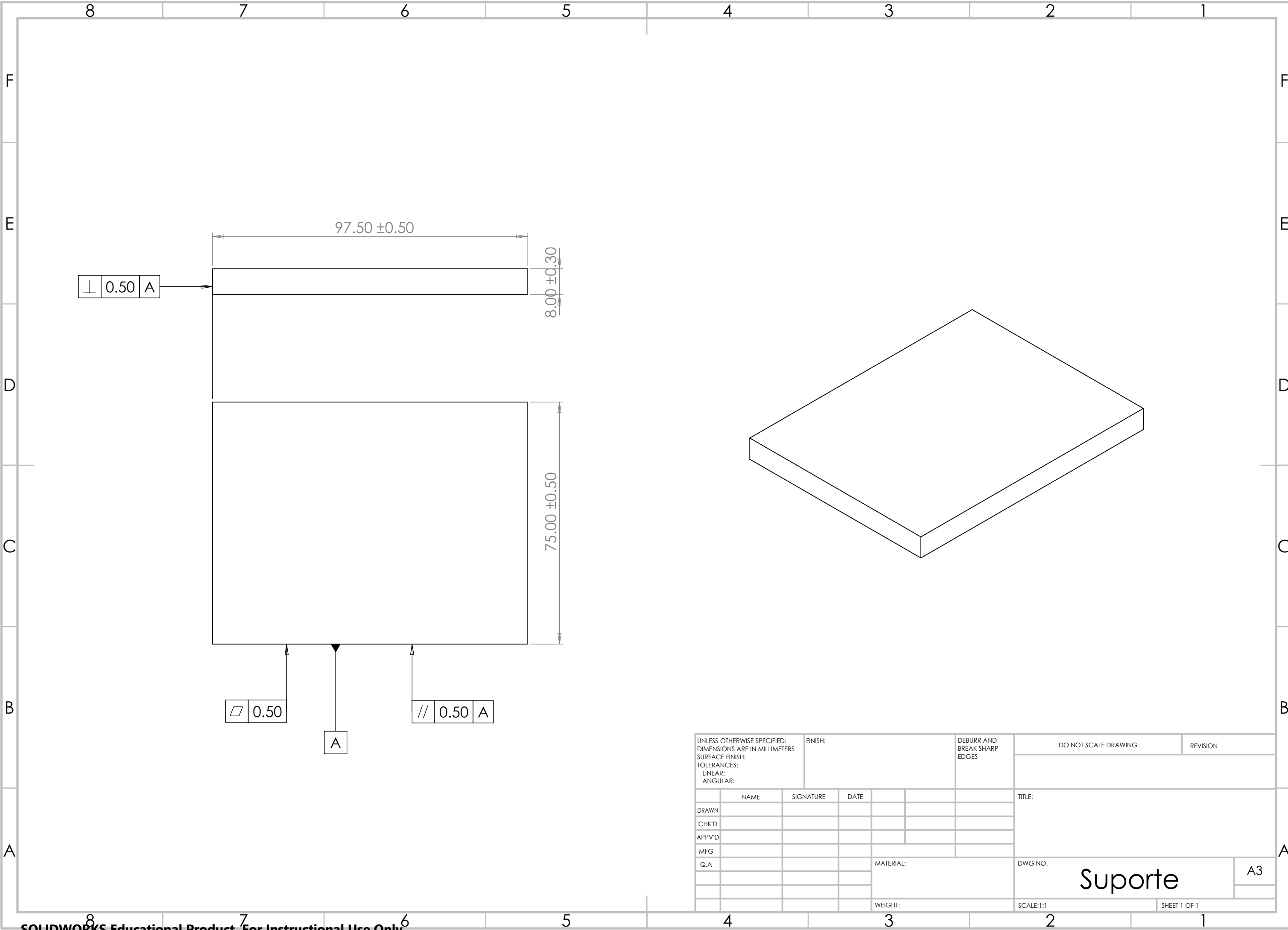
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |  |  |  | FINISH: |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING                  |  | REVISION |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  | TITLE:                                |  |          |  |
| DRAWN                                                                                                                 |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
| CHK'D                                                                                                                 |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
| APPV'D                                                                                                                |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
| MFG                                                                                                                   |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
| Q.A                                                                                                                   |  |  |  |         |  |                                    |  | DWG NO. <b>Reservatorio</b> <b>A3</b> |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  |                                       |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  | SCALE:1:1                             |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |         |  |                                    |  | SHEET 1 OF 1                          |  |          |  |



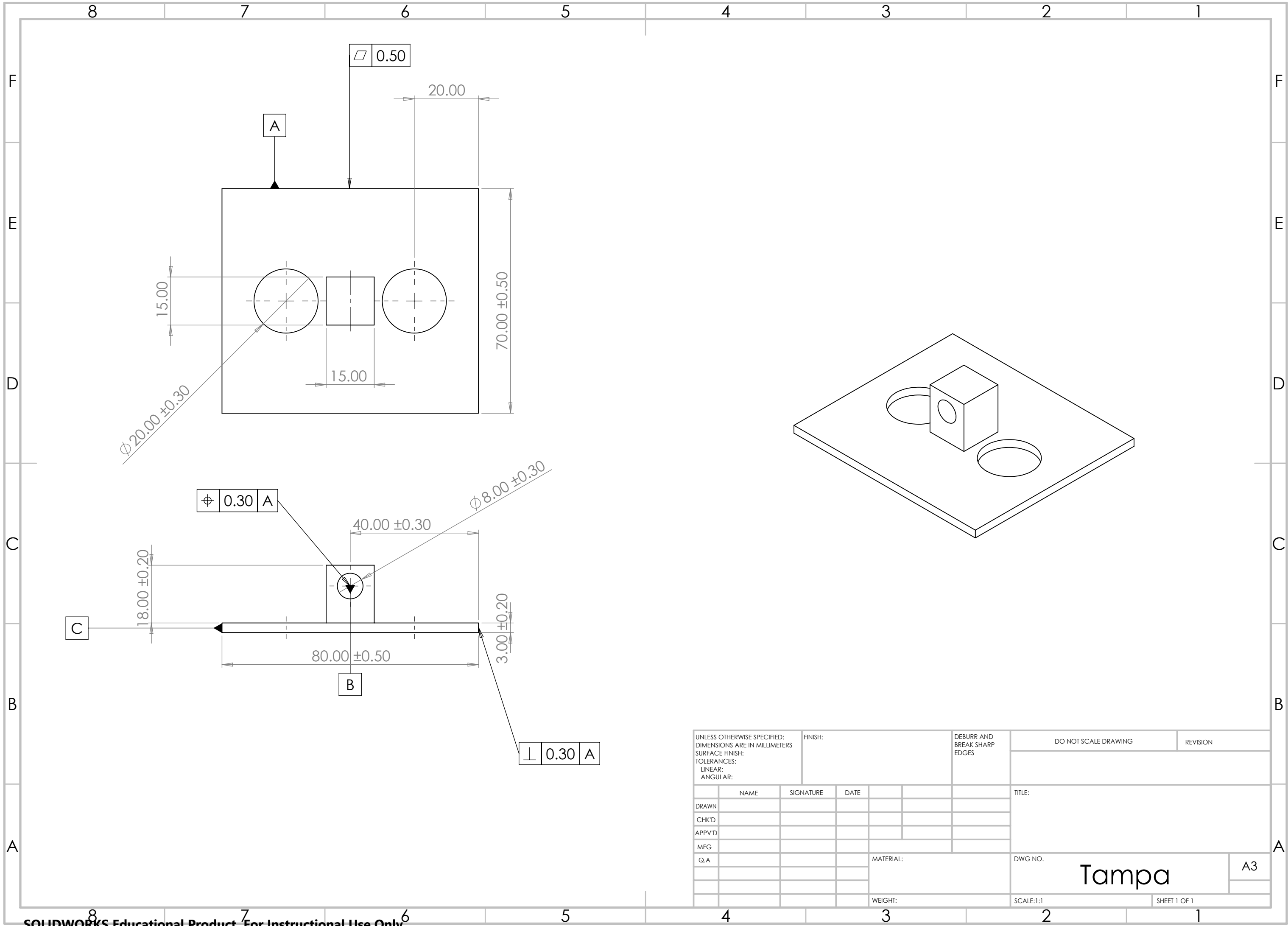
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|--|------------------------------------|----------------------|--------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |      |           |      | FINISH: |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING | REVISION     |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
|                                                                                                                       | NAME | SIGNATURE | DATE |         |  |                                    | TITLE:               |              |
| DRAWN                                                                                                                 |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
| CHK'D                                                                                                                 |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
| APPV'D                                                                                                                |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
| MFG                                                                                                                   |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
| Q.A                                                                                                                   |      |           |      |         |  | MATERIAL:                          | DWG NO.              | A3           |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |                                    |                      |              |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  | WEIGHT:                            | SCALE:1:2            | SHEET 1 OF 1 |



|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |  |  |  | FINISH:   |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING |  | REVISION |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| NAME                                                                                                                  |  |  |  | SIGNATURE |  | DATE                               |  | TITLE:               |  |          |  |
| DRAWN                                                                                                                 |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| CHK'D                                                                                                                 |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| APPV'D                                                                                                                |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| MFG                                                                                                                   |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| Q.A                                                                                                                   |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  | DWG NO.              |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  | A4                   |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  | SCALE:5:1            |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  | SHEET 1 OF 1         |  |          |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |           |  |                                    |  |                      |  |          |  |



|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|--|--|----------------------|--|----------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |      |           |      | FINISH: |  |  | DO NOT SCALE DRAWING |  | REVISION |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
|                                                                                                                       | NAME | SIGNATURE | DATE |         |  |  | TITLE:               |  |          |
| DRAWN                                                                                                                 |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
| CHK'D                                                                                                                 |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
| APPV'D                                                                                                                |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
| MFG                                                                                                                   |      |           |      |         |  |  | DWG NO.              |  |          |
| Q.A                                                                                                                   |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  | Suporte              |  |          |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  | SCALE:1:1            |  |          |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  | SHEET 1 OF 1         |  |          |
|                                                                                                                       |      |           |      |         |  |  |                      |  |          |



|                                                                                                                       |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|--|--------------|--|----|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH:<br>TOLERANCES:<br>LINEAR:<br>ANGULAR: |      |  |           | FINISH: |           | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING |           | REVISION |  |              |  |    |  |
|                                                                                                                       |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
|                                                                                                                       | NAME |  | SIGNATURE |         | DATE      |                                    |                      | TITLE:    |          |  |              |  |    |  |
| DRAWN                                                                                                                 |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
| CHK'D                                                                                                                 |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
| APPV'D                                                                                                                |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
| MFG                                                                                                                   |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
| Q.A                                                                                                                   |      |  |           |         | MATERIAL: |                                    |                      | DWG NO.   |          |  | Tampa        |  | A3 |  |
|                                                                                                                       |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
|                                                                                                                       |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |
|                                                                                                                       |      |  |           |         | WEIGHT:   |                                    |                      | SCALE:1:1 |          |  | SHEET 1 OF 1 |  |    |  |
|                                                                                                                       |      |  |           |         |           |                                    |                      |           |          |  |              |  |    |  |

Tampa